4.1.3 துணைக் கோணங்களின் திரிகோணமிதி விகிதங்கள் (Trigonometric ratios of allied angles)

இரு கோணங்களின் கூடுதல் அல்லது வித்தியாசங்கள் பூச்சியக் கோணமாகவும் அல்லது 90° பெருக்கங்களாகவும் இருக்கும்போது அவ்விருகோணங்கள் துணைக் கோணங்கள் எனக் கூறப்படும். கோணங்கள் $-\theta$, $90^\circ \pm \theta$, $180^\circ \pm \theta$, $360^\circ \pm \theta$ ஆகியன θ வின் துணைக் கோணங்கள் ஆகும். துணைக் கோணங்களின் திரிகோணமிதி விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு கோணத்தின் திரிகோணமிதி விகிதங்களையும் நாம் காண முடியும். அவை அட்டவணை 4.1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 4.3

கீழ்க்காணும் திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\sin 150^\circ$ (ii) $\cos(-210^\circ)$
(iii) $\operatorname{cosec} 390^\circ$ (iv) $\tan(-1215^\circ)$
(v) $\sec 1485^\circ$

தீர்வு

(i) $\sin 150^\circ = \sin(1\times 90^\circ + 60^\circ)$

அதாவது 150° இரண்டாம் கால் பகுதியில் அமைவதனால்

$$\sin 150^\circ = \sin(1\times 90^\circ + 60^\circ)$$
$$= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

(ii) $\cos(-210^\circ) = \cos 210^\circ$ என்க

அதாவது 210° மூன்றாம் கால் பகுதியில் அமைவதனால்,

$$\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ)$$
$$= -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(iii) $\operatorname{cosec} 390^\circ = \operatorname{cosec}(360^\circ + 30^\circ)$
$= \operatorname{cosec} 30^\circ = 2$

(iv) $\tan(-1215^\circ) = -\tan(1215^\circ)$
$= -\tan(3\times 360^\circ + 135^\circ)$
$= -\tan 135^\circ$
$= -\tan(90^\circ + 45^\circ)$
$= -(-\cot 45^\circ) = 1$

(v) $\sec 1485^\circ = \sec(4 \times 360^\circ + 45^\circ)$
$= \sec 45^\circ = \sqrt{2}$

எடுத்துக்காட்டு 4.4

$\sin 600^\circ \cos 390^\circ + \cos 480^\circ \sin 150^\circ = -1$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\sin 600^\circ = \sin(360^\circ + 240^\circ) = \sin 240^\circ$$
$$= \sin(180^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$$
$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 390^\circ = \cos(360^\circ + 30^\circ)$$
$$= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 480^\circ = \cos(360^\circ + 120)$$
$$= \cos 120^\circ$$
$$= \cos(180^\circ - 60^\circ)$$
$$= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ)$$
$$= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

இப்போது, $\sin 600^\circ \cos 390^\circ + \cos 480^\circ \sin 150^\circ$

$$= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$= -\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{-3-1}{4} = -1$$

எடுத்துக்காட்டு 4.5

$$\frac{\sin(-\theta)\tan(90^\circ - \theta)\sec(180^\circ - \theta)}{\sin(180 + \theta)\cot(360 - \theta)\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)} = 1$$

என நிறுவுக.

தீர்வு

L.H.S

$$= \frac{\sin(-\theta)\tan(90^\circ - \theta)\sec(180^\circ - \theta)}{\sin(180 + \theta)\cot(360 - \theta)\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)}$$

$$= \frac{(-\sin\theta)\cot\theta(-\sec\theta)}{(-\sin\theta)(-\cot\theta)\sec\theta} = 1$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 85 20-04-2020 05:02:14 PM